IAGraphie — SAE 3.02

Projet : Mini-simulation d'un carrefour connecté

Auteurs : Jules Landauer et Maël Sasorith

1. Objet

Ce document présente les usages de l'intelligence artificielle au cours du projet. Il doit refléter les usages réels et respecter les consignes de l'enseignant.

2. Usages à confirmer

Nous avons utilisé l'intelligence artificielle principalement pour nous aider à comprendre certaines erreurs Python, trouver des solutions aux problèmes rencontrés lors du développement et améliorer quelques parties de notre code, notamment la gestion des véhicules et des feux de circulation. Elle nous a également aidés à mieux comprendre le fonctionnement de la communication TCP et de la base de données SQLite, ainsi qu'à organiser la documentation et à préparer les tests du projet. Les propositions obtenues ont ensuite été adaptées à notre programme et vérifiées par nos soins.

3. Exemples de prompts

Exemple 1 : « Explique l'erreur Python et propose une correction simple adaptée à un projet PyQt6. »

Apport : comprendre le message d'erreur et les éléments à vérifier.

Contrôle : lancer le programme et vérifier que la correction fonctionne.

Exemple 2 : « Explique le rôle de socket, JSON et SQLite dans notre simulation de carrefour. »

Apport : clarifier les notions techniques.

Contrôle : comparer l'explication au code réel.

Exemple 3 : « Propose une checklist de tests pour vérifier les feux, les véhicules, le réseau TCP et SQLite. »

Apport : structurer la validation.

Contrôle : exécuter chaque test et consigner le résultat.

4. Analyse critique

Une IA peut proposer du code incorrect, incompatible avec les contraintes ou mal adapté à l'architecture existante. Une réponse n'est pas une preuve de fonctionnement. Il est donc dans notre devoir de comprendre le code, vérifier les modifications et conserver la responsabilité du résultat final.

5. Limites et responsabilité

- **Fiabilité :** En globalité, la simulation est assez fiable, à part lorsque beaucoup de voitures sont au carrefour, elles se bloquent entre elles.
- **Données personnelles :** ne pas envoyer d'informations confidentielles.
- **Propriété intellectuelle :** vérifier les licences des éléments repris.
- **Biais et contexte :** une réponse générale peut manquer les contraintes de la SAE.

6. Déclaration finale à compléter

Outils utilisés : Python, PyQt6, JSON, threads, socket.

Parties concernées : L'IA nous a principalement aidés sur le développement en Python, la correction des erreurs, la gestion des véhicules et des feux de circulation. Nous l'avons également utilisée pour mieux comprendre la communication TCP, la base de données SQLite et pour organiser certains documents du projet.

Prompts réellement utilisés : « Explique-moi cette erreur Python et aide-moi à la corriger. » ; « Comment gérer les déplacements des véhicules et leur arrêt aux feux rouges ? » ; « Explique le fonctionnement de la communication TCP et de SQLite dans notre projet. »

Modifications vérifiées : Les modifications proposées ont été intégrées progressivement dans notre code, puis vérifiées en lançant le programme et en effectuant plusieurs tests. Nous avons notamment contrôlé le déplacement des véhicules, leur arrêt aux feux, le fonctionnement de l'interface et l'enregistrement des événements dans la base de données.

Ce que l'on a écrit, adapté et compris : Nous avons écrit et adapté nous-mêmes une partie du code en fonction des besoins de notre projet. L'IA nous a servi de support pour comprendre certaines notions et corriger des erreurs, mais nous avons dû analyser ses propositions, les modifier pour qu'elles correspondent à notre programme et vérifier leur fonctionnement. Nous avons ainsi progressé en Python, en PyQt6, en communication réseau et en utilisation de SQLite.